

1과목 : 전산 기초 이론

- 1101의 2의 보수는?  
 ① 0110                      ② 0101  
 ③ 0011                      ④ 1101
- 다음 중 자료 처리를 가장 고속으로 할 수 있는 장치는?  
 ① 자기 테이프              ② 종이 테이프  
 ③ 자기 디스크              ④ 천공카드
- 운영 체제에 속하지 않는 것은?  
 ① LISP                      ② UNIX  
 ③ Window XP              ④ MVS
- 다음 순서도 기호의 설명 중 맞는 것은?  

 ① 입·출력 표시              ② 서류  
 ③ 종이카드                  ④ 판단
- 중앙처리장치의 기능으로 적당하지 못한 것은?  
 ① 정보의 산술 및 논리연산  
 ② 데이터의 기억  
 ③ 컴퓨터의 각 장치의 동작을 제어  
 ④ 조작원과의 대화
- 아날로그 계산기의 입력과 관계 없는 것은?  
 ① 길이                      ② 전압  
 ③ 압력                      ④ 펄스
- 서브루틴(Subroutine)에 대한 설명으로서 적합하지 않은 것은?  
 ① 컴퓨터의 동작상태를 관찰하고 통제하며, 제어하는 목적으로 작성되는 프로그램이다.  
 ② 자주 사용하는 일련의 프로그램이나 인터럽트 발생시의 처리프로그램은 서브루틴으로 구성한다.  
 ③ 서브프로그램(Subprogram)이라고도 하며, 일반적으로 I/O 프로그램은 서브프로그램으로 구성한다.  
 ④ 주프로그램이 서브루틴을 호출하고, 서브루틴 수행시에는 주프로그램이 중단된다.
- 전자계산기의 기능 중 프로그램을 해독하고 필요한 장치에 보내며, 검사, 통제 역할을 하는 기능은?  
 ① 기억기능                  ② 제어기능  
 ③ 연산기능                  ④ 출력기능
- 다음 논리회로의 출력 Y의 표시식 중 맞는 것은?(단, A, B는 입력이고 Y는 출력이다)  

 ①  $Y = AB + B$               ②  $Y = (A + B) \times A$

- ③  $Y = AB + A$               ④  $Y = (A + B) + B$

- OR회로에서는 다음 중 어느 경우에 출력이 논리 "0"이 되는가?  
 ① 어느 한 개 입력이 논리 0일때  
 ② 모든 입력이 논리 1일때  
 ③ 모든 입력이 논리 0일때  
 ④ 어느 2개 입력이 논리 1일때

2과목 : 정보 기기 운용

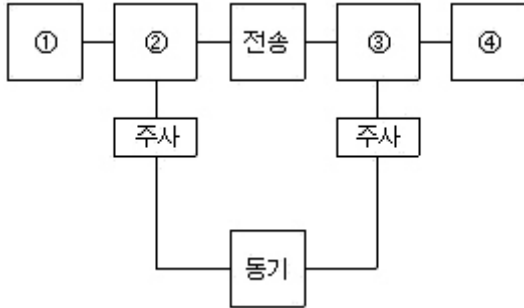
- 정보기기의 운용, 보전관리를 위한 작업 계획시 고려사항으로 옳지 않은 것은?  
 ① 회선이나 시설의 불량 상태  
 ② 운용, 보전 서비스의 기준치 목표 달성  
 ③ 현재의 가동되는 시설 수  
 ④ 근무자의 경제 상황
- 다음 시스템 고장진단 중 기억장치 고장에 해당되는 것은?  
 ① DRIVE 점멸등 점등여부 확인  
 ② 시스템화일을 재장착하고 시스템 재시동  
 ③ 단말기의 주파수 설정확인  
 ④ RAM 확장보드가 느슨하지 접촉여부확인
- 팩시밀리의 원리 중 송신기측에서 보내려는 화상을 일정한 순서에 따라 화소(해상도를 결정하는 요소)로 분해하는 것은?  
 ① 주사                      ② 전송  
 ③ 동보                      ④ 광선
- 어떤 전열기에 100[V]의 전압이 가해져 있는데 그 전류는 5[A]라고 한다. 이때 전열기에 흐르는 소비전력은 얼마인가?  
 ① 5[kw]                      ② 500[w]  
 ③ 2[kw]                      ④ 200[w]
- 다음 중 음성에너지를 전기에너지로 변환하는 장치는?  
 ① 수화기                      ② 송화기  
 ③ 정류기                      ④ 모뎀기
- 전기가 단위시간인 1초 동안에 하는 일의 양을 무엇이라고 하는가?  
 ① 전류                      ② 저항  
 ③ 전력                      ④ 전압
- 일정전압을 유지공급하며, 순간 정전에 대비하여 배터리 장치를 갖추어 정전이 되어도 일정 시간동안 전압을 공급해주는 사무정보 보조장치는?  
 ① UPS                      ② EMI  
 ③ AVR                      ④ CAR
- 다음 중 컴퓨터의 입·출력 장치들만 모은 것은?  
 ① 카드리더, 테이프, 마우스, 라인프린터  
 ② 카드리더, 라인프린터, 레지스터, 콘솔  
 ③ 광학문자판독기, 디스크, 케이블, 다이오드

④ 모뎀, 인터페이스 카드, 다중화기, 롬

19. 옴[Ohm]의 법칙에서 전류의 크기는 다음 중 어느 것에 비례하는가?

- ① 저항                      ② 자장의 세기  
③ 기자력                    ④ 전압

20. 다음 표는 팩시밀리(Facsimile)의 화상통신 계통도이다. 각 번호에 들어갈 내용을 번호 순으로 올바르게 나열한 것은?



- ① 송신원화, 광전변환, 전광변환, 수신원화  
② 수신원화, 광전변환, 전광변환, 송신원화  
③ 광전변환, 수신원화, 전광변환, 송신원화  
④ 전광변환, 송신원화, 광전변환, 수신원화

21. 다음 MFC 방식 중 “7”에 해당하는 주파수는?

- ① 저군 697, 고군 1477                      ② 저군 770, 고군 1366  
③ 저군 852, 고군 1209                    ④ 저군 852, 고군 1633

22. 컴퓨터 키보드의 구성을 크게 3가지 요소로 나누었을 때 해당 하지 않는 것은?

- ① 기능키                      ② 숫자키  
③ 문자키                    ④ 제어키

23. 5[A]의 전류를 2분간 흘렸을 때의 발열량은 몇 Cal인가? (단, 이때의 저항은 10[Ω]임.)

- ① 250 Cal                      ② 500 Cal  
③ 7200 Cal                    ④ 30000 Cal

24. 전자 우편(E-Mail) 시스템에서 편지의 작성과 수정 및 편집과 가장 밀접한 기술은?

- ① 워드프로세싱 기술  
② DBMS 기술  
③ 네트워크 기술  
④ O/S 및 인터페이스 기술

25. 바코드(Barcode)시스템을 가장 많이 사용하는 것은?

- ① MIS                      ② POS  
③ SIS                      ④ DSS

26. 디지털 전송로에 사용되는 신호변환장치는?

- ① DSU                      ② MODEM  
③ ISDN                    ④ CPU

27. 워드프로세서(Word Processor)의 구성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 단말장치                      ② 인쇄장치

③ 메인 프로세서

④ 문서 보존 및 관리장치

28. 1.5[V] 건전지 3개를 병렬로 연결하면 합성 전압은 얼마인가?

- ① 1.5[V]                      ② 3[V]  
③ 4.5[V]                    ④ 6[V]

29. 바이러스 증식을 막는 방법이 아닌 것은?

- ① 감염된 파일의 바이러스를 제거시킨다.  
② 실행파일의 확장자를 비실행 확장자로 바꾼다.  
③ 디스크상의 파일을 검사한다.  
④ 프로그램을 실행시킬 때 Checksum을 비교한다.

30. 다음 중 컴퓨터 바이러스의 특징으로 적당치 않은 것은?

- ① 다른 소프트웨어의 구조를 변경시킨다.  
② 한 번 수정한 프로그램은 다시 수정하지 않는다.  
③ 바이러스는 자기 자신을 감염시키지 않는다.  
④ 바이러스에 의해 수정된 파일은 대부분 찾을 수 있다.

### 3과목 : 정보 통신 일반

31. 통신제어장치의 기능과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 회선의 감시                      ② 전기적 결합  
③ 오류 검출, 제어                    ④ 데이터 처리

32. 일괄처리(Batch Process)에서 주로 사용되는 방식은?

- ① 온라인 시스템                      ② 리얼타임 시스템  
③ 디레이드타임 시스템                    ④ 오프라인 시스템

33. 다음 중 모뎀과 데이터단말기 사이의 전송신호 형태는?

- ① 정현파형                      ② 삼각파형  
③ 회절파형                    ④ 펄스파형

34. 짝수 패리티검사 방법에서 에러의 발생을 검색할 수 없는 경우는 몇 개의 에러가 동시에 발생한 상태인가?

- ① 1개                      ② 2개  
③ 3개                      ④ 5개

35. 데이터통신 용량에 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 감쇄                      ② 신호대 잡음(S/N)  
③ 주파수 대역                    ④ 코딩 레벨(Coding Level)

36. 다음 중 패킷교환방식의 특징과 관계가 먼 것은?

- ① 속도 및 프로토콜이 상이한 기기기간에도 통신이가능하다.  
② 패킷의 전송지연이 발생할 수 있다.  
③ 통신내용을 일시 저장할 수 있다.  
④ 통화중인 상태가 발생하면 통화중 신호를 보내준다.

37. 정보의 배치(Batch)처리방식에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 처리 요구나 데이터가 발생 즉시 하나씩 처리하는 방식  
② 몇 개의 일(데이터)을 모아 전자계산기에 입력하고 제어 프로그램에 의해 연속처리하는 방식  
③ 다수의 이용자가 동일 전자계산기를 이용하여 동시에 처리하는 방식

- ④ 처리 요구 또는 데이터가 발생하는 곳에서 바로 통신회선에 접속하여 입·출력 처리하는 방식
38. 텔레비전을 정보매체로 이용하는 비디오텍스(Videotex)와 텔레텍스트(Teletext)에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 비디오텍스와 텔레텍스트 모두 전화선을 이용하여 정보를 전송한다.
  - ② 비디오텍스는 전화선을 이용하고, 텔레텍스트는 방송형태로 정보를 전송한다.
  - ③ 비디오텍스와 텔레텍스트 모두 방송형태로 정보를 전송한다.
  - ④ 비디오텍스는 방송형태로 전송하고, 텔레텍스트는 전화선을 이용한다.
39. 음성 및 비음성 통신서비스를 통합한 종합정보통신망은?
- ① PSTN                      ② ISDN
  - ③ ISTN                      ④ VAN
40. 다음 전송선로 중 전송속도와 통신용량 면에서 장점이 가장 큰 것은?
- ① 광섬유 케이블          ② UTP
  - ③ 동축 케이블            ④ 폼스킨 케이블
41. 데이터 전송에 있어서 패리티비트(Parity Bit)를 첨부하는 주목적은?
- ① 오류(Error)의 정정
  - ② 오류의 검출(Checking)
  - ③ 효율(전송율)향상
  - ④ 비용(Cost)감소
42. 데이터 통신의 전형적 응용분야 중 기계도구의 수치제어 및 원격계수 수치판독은 어떤 것에 의해 이루어지는가?
- ① 프로세서간 데이터 교환
  - ② 대화형 시차배분
  - ③ 즉시처리 데이터 획득과 공정제어
  - ④ 정보검색
43. 통신에서 송신측과 수신측을 회선으로 연결하는 작업을 무엇이라고 하는가?
- ① 버퍼(Buffer)            ② 국선(Trunk)
  - ③ 채널(Channel)          ④ 링크(Link)
44. Z-MODEM 프로토콜의 특징으로 틀린 것은?
- ① 빠른 오류 검출 및 교정 기능이 있다.
  - ② 인쇄 가능한 ASCII 문자만을 전송한다.
  - ③ 전용회선용으로 속도가 매우 빠르다.
  - ④ 파일크기 및 날짜 등의 정보를 함께 송신할 수 있다.
45. 광통신시스템의 기본 구성요소로 볼 수 없는 것은?
- ① 광검출기                ② 광원
  - ③ 광섬유                  ④ 모뎀
46. 전화기에서 축음이 커지면 수화기에서 발생하는 현상은?
- ① 발진음이 일어난다.      ② 수화감도가 높아진다.
  - ③ 소리가 나지않는다.      ④ 아무 변화가 없다.

47. 데이터통신 방법 중 서로 다른 방향에서 동시에 송·수신을 행할 수 있는 통신시스템은?

- ① 이중시스템(Dual System)
- ② 반이중시스템(Half Duplex Sytem)
- ③ 전이중시스템(Full Duplex System)
- ④ 단향시스템(Simplex System)

48. OSI 7계층 참조 모델 중 논리적 회로 또는 논리적 링크라고 불리는 가상회로와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 데이터링크계층          ② 네트워크계층
- ③ 트랜스포트계층          ④ 세션계층

49. 변복조기의 역할과 관계 없는 사항은?

- ① 통신신호의 변환기라고 볼 수 있다.
- ② 디지털신호를 아날로그신호로 변환한다.
- ③ 공중전화통신망에 적합한 통신신호로 변환한다.
- ④ 컴퓨터신호를 광케이블에 적합한 광신호로 변환한다.

50. 네트워크 형태 중 성형에 관한 설명으로 틀리는 것은?

- ① 별모양의 네트워크이다.
- ② 중앙에 호스트 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 단말기들이 1:1로 연결되어 있는 형태이다.
- ③ 통신선로가 별도로 필요하게 되므로 비교적 통신의 경로가 길어진다.
- ④ 모든 제어는 단말기에 의해 이루어지는 분산제어방식이다.

#### 4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 정보화추진위원회에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보화추진위원회는 국무총리 소속하에 둔다.
- ② 정보화추진위원회는 정보화 촉진 등에 관한 사항의 심의 기관이다.
- ③ 정보화추진위원회의 위원장은 정보통신부장관이 된다.
- ④ 정보화추진위원회는 정보화를 효율적으로 추진하기 위하여 분야별로 정보화추진분과위원회를 설치·운영 할 수 있다.

52. 다음 중 정보통신회선에서 기본적인 블록오류의 측정을 위한 표준신호의 블록크기에 해당하는 것은?

- ① 300 비트                ② 511 비트
- ③ 1200 비트              ④ 2400 비트

53. 컴퓨터나 정보처리 능력을 가진 장치 등에 의하여 작성, 송·수신 또는 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것은?

- ① E-Mail                  ② 개인정보
- ③ 프로그램                ④ 전자문서

54. 우리나라의 전기통신에 관한 사항은 일반적으로 다른 법률에 특별히 규정한 것을 제외하고는 누가 관장하는가?

- ① 대통령                ② 정보통신부장관
- ③ 국무총리              ④ 한국통신사장

55. 별정통신사업을 경영하려면 어떤 절차를 받아야 하는가?

- ① 정보통신부장관에게 신고만 하면 된다.

- ② 정보통신부장관에게 등록을 하여야 한다.  
 ③ 기간통신사업자의 승인을 받아야 한다.  
 ④ 어떤 절차가 없이 임의대로 경영할 수 있다.
56. 정보통신부장관이 정보통신업무의 이용을 제한하거나 정지할 수 있는 최우선적인 경우는?  
 ① 통화폭주의 경우      ② 국가비상사태의 경우  
 ③ 재해구호의 경우      ④ 통신설비장해의 경우
57. 전기통신을 하기 위한 기계, 기구, 선로 기타의 전기적 설비를 무엇이라고 하는가?  
 ① 전기통신망      ② 전기통신재료  
 ③ 전기통신설비      ④ 전기통신신호
58. 정보화촉진 기본계획은 누가 관계 중앙행정기관별 부문계획을 종합하여 수립하는가?  
 ① 국무총리      ② 정보통신부장관  
 ③ 한국전산원장      ④ 정보화추진위원회위원장
59. 건전한 정보통신 질서의 확립과 정보의 안전한 유통을 위하여 정보 보호 시책을 효율적으로 추진하기 위하여 정부가 설립한 기구는?  
 ① 한국전산원      ② 한국정보문화센터  
 ③ 한국정보보호센터      ④ 정보화추진위원회
60. 다음 중 정보통신기기의 통신기능에 장애를 줄 수 있는 불요 전자파대에 해당하는 것은?  
 ① 300[Hz] ~ 3400[Hz]의 음성 주파수대역  
 ② 8[KHz] ~ 16[KHz]의 비음성 주파수대역  
 ③ 4[KHz] ~ 3[GHz]의 유선주파수대역  
 ④ 10[KHz] ~ 3[GHz]의 무선주파수대역

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ③  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ①  | ①  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ③  | ④  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  |